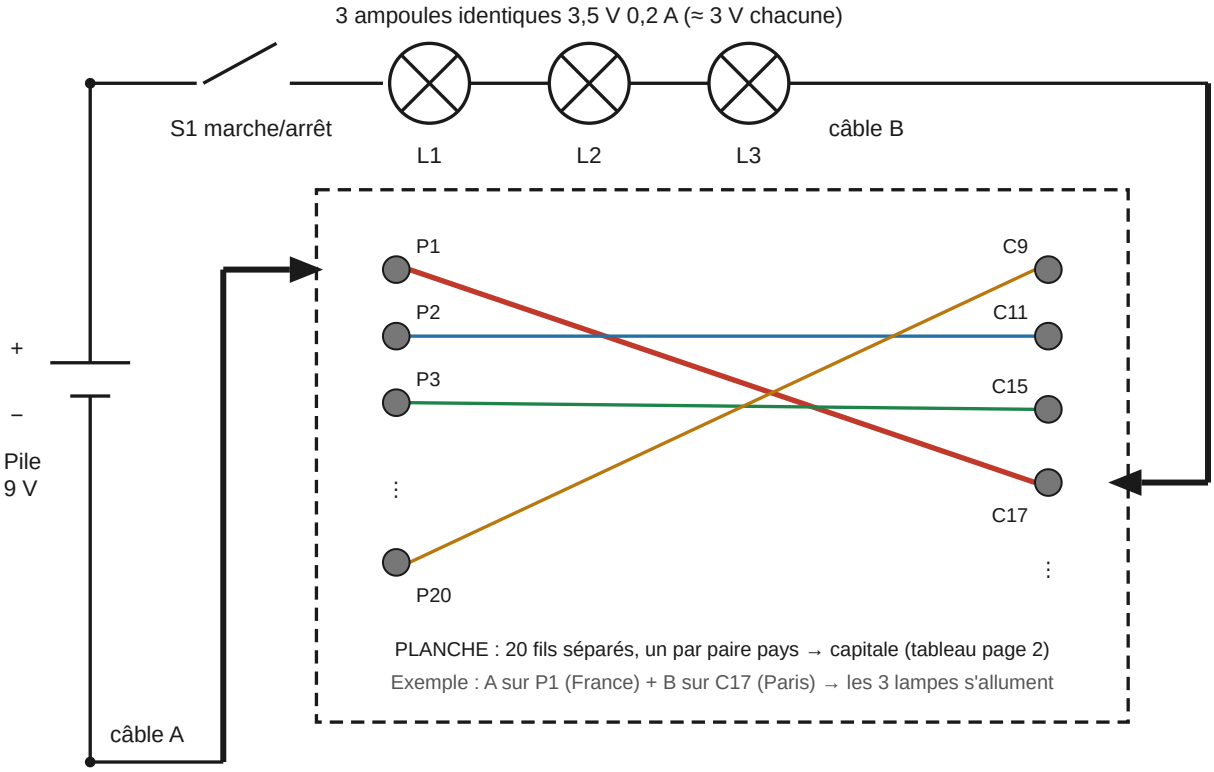
Pays ↔ Capitales — version 9 V, trois lampes

Planche 30 × 40 cm · 40 tiges (20 pays, 20 capitales) · pile 9 V · interrupteur marche/arrêt · 3 lampes en série · 2 câbles souples.

Schéma électrique



Une seule boucle : + pile → S1 → L1 → L2 → L3 → câble B → tige capitale → fil caché → tige pays → câble A → − pile.
Mauvaise paire : la boucle reste ouverte, les lampes restent éteintes.

Ce qu'il faut savoir sur ce montage

- **Choix des ampoules.** En série, les 3 lampes se partagent les 9 V : environ 3 V chacune. Il faut donc 3 ampoules **identiques** de 3,5 V (ou 3,8 V), culot E10. Des ampoules de 6 V ou 9 V resteraient presque éteintes ; des ampoules de 1,5 V ou 2,5 V grilleraient.
- **Série = tout ou rien.** Le même courant (≈ 0,18 A) traverse les trois lampes. Si une ampoule est dévissée ou grillée, **les trois** restent éteintes.
- **L'interrupteur** sert surtout au rangement : sans contact entre les câbles, rien ne consomme. Il évite de vider la pile si les pinces se touchent dans un tiroir.
- **Autonomie.** Une pile 9 V tient environ 1 à 2 h de lampes allumées, soit des centaines de bonnes réponses. Un boîtier de 6 piles AA (9 V aussi) dure environ 5 fois plus.
- **Sécurité.** 9 V est sans danger pour un enfant. Les lampes limitent le courant : les deux pinces l'une contre l'autre allument simplement les lampes. Ne jamais relier un câble directement à la pile sans passer par les lampes (court-circuit : la pile et les fils chauffent).
- **Les tiges.** Vis M4 × 35 mm passées depuis l'arrière : fil serré sous la tête, écrou serré devant. La partie filetée qui dépasse (≈ 2 cm) est la tige où se pince la pince crocodile.

Matériel

Qté	Élément	Détail
1	Planche contreplaqué 30 × 40 cm, 10 mm	+ 4 tasseaux pour la surélever (fils et pile dessous)
40	Vis M4 × 35 mm + 40 écrous + 80 rondelles	Les 40 « tiges » ; perçage Ø 4 mm
3	Ampoules 3,5 V 0,2 A culot E10 + 3 douilles E10 sur socle	Identiques, branchées en série
1	Interrupteur à bascule marche/arrêt	Perçage selon le modèle
1	Pile 9 V + clip à pression 9 V	Fil rouge = +, fil noir = −
2	Câbles souples 1 m + 2 pinces crocodile	Câbles A et B ; nœud derrière la planche contre l'arrachement
12 m	Fil de câblage 0,5 mm²	20 fils de 45 cm pays → capitale + liaisons des lampes

Plan de la planche et câblage

Vue de face, dessin réduit (non à l'échelle sur papier). Cotes en mm depuis le coin haut gauche. Les positions des tiges sont les mêmes que sur `gabarits-A3.pdf` (à 1:1) : ignorer seulement les trous d'en-tête de ce gabarit (LED, bouton).

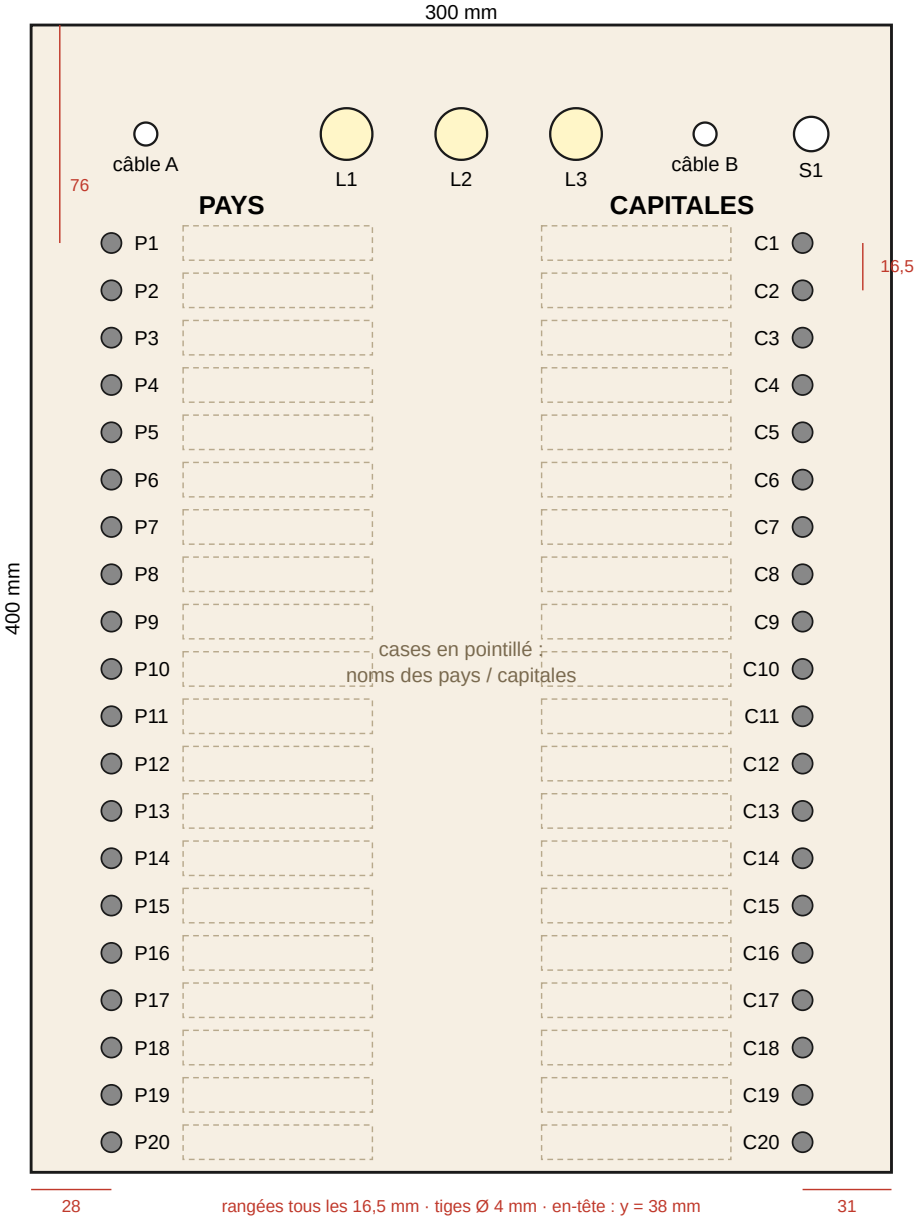


Tableau de câblage (derrière la planche)

Fil	Tige pays	Tige capitale	Testé
1	P1	C17	☐
2	P2	C11	☐
3	P3	C15	☐
4	P4	C20	☐
5	P5	C10	☐
6	P6	C13	☐
7	P7	C19	☐
8	P8	C12	☐
9	P9	C16	☐
10	P10	C1	☐

Fil	Tige pays	Tige capitale	Testé
11	P11	C7	☐
12	P12	C4	☐
13	P13	C18	☐
14	P14	C6	☐
15	P15	C2	☐
16	P16	C8	☐
17	P17	C3	☐
18	P18	C14	☐
19	P19	C5	☐
20	P20	C9	☐

Ordre de branchement des lampes, sous la planche : fil rouge (+) du clip → S1 → L1 → L2 → L3 → câble B. Fil noir (−) du clip → câble A. Test : interrupteur sur marche, pinces l'une contre l'autre → les 3 lampes s'allument ; puis les 20 bonnes paires → allumé ; deux tiges voisines → éteint.